Funktionentheorie Zusammenfassung

Daniel Stumpp

28. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Komplexe Zahlen **2**

2 Holomorphe Funktionen **4**
2.1 Komplexe- vs. Reelle Differenzierbarkeit 4

3 Potenzreihen **6**
3.1 Komplexe Winkelfunktionen und Hyperbelfunktionen 7

1 Komplexe Zahlen

Literatur: Fischer/Lieb, Jänich, Remmert

Def: Der Körper der komplexen Zahlen

Wir definieren die Menge der komplexen Zahlen als $\mathbb{C} = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2$ mit den Verknüpfungen:

$$\begin{aligned}(x_1, y_1) \pm (x_2, y_2) &= (x_1 \pm x_2,\ y_1 \pm y_2)\\ (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) &= (x_1x_2 - y_1y_2,\ x_1y_2 + x_2y_1)\end{aligned}$$

Mit der Identifikation der Basisvektoren $1 = (1, 0)$ und der imaginären Einheit $\mathrm{i} = (0, 1)$ ergibt sich die Standarddarstellung:

$$(x, y) = x \cdot 1 + y \cdot \mathrm{i} = x + \mathrm{i}y \quad \text{mit} \quad \mathrm{i}^2 = -1$$

Die Multiplikation lautet in dieser Schreibweise:

$$(x_1 + \mathrm{i}y_1)(x_2 + \mathrm{i}y_2) = x_1x_2 - y_1y_2 + \mathrm{i}(x_1y_2 + x_2y_1)$$

Def: Realteil, Imaginärteil und Betrag

Für $z = x + \mathrm{i}y \in \mathbb{C}$ mit $x, y \in \mathbb{R}$ definiert man:

- **Realteil:** $\mathrm{Re}(z) = x = \frac{z+\bar{z}}{2}$
- **Imaginärteil:** $\mathrm{Im}(z) = y = \frac{z-\bar{z}}{2\mathrm{i}}$
- **Betrag:** $|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{(x + \mathrm{i}y)(x - \mathrm{i}y)} = \sqrt{x^2 + y^2} =: r$

Def: Polarkoordinaten

Jedes $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ lässt sich eindeutig in Polarkoordinaten darstellen:

$$z = re^{\mathrm{i}\varphi} = r(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi) \quad \text{mit } r = |z| \text{ und } \varphi \in \mathbb{R}$$

Das **Argument** φ von z ist eindeutig bestimmbar durch $\varphi_0 \in (-\pi, \pi]$ und $k \in \mathbb{Z}$ vermöge $\varphi = \varphi_0 + 2\pi k$.
Rechenregeln:

- **Multiplikation:** $r_1e^{\mathrm{i}\varphi_1} \cdot r_2e^{\mathrm{i}\varphi_2} = (r_1r_2)e^{\mathrm{i}(\varphi_1+\varphi_2)}$
- **Inverses ($z \neq 0$):** $\frac{1}{z} = \frac{1}{r}e^{-\mathrm{i}\varphi}$
  In kartesischen Koordinaten: $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{x}{x^2+y^2} - \mathrm{i}\frac{y}{x^2+y^2}$

Def: Topologie und Konvergenz

- Eine Menge $U \subset \mathbb{C}$ heißt **offen** (bzw. abgeschlossen), falls sie aufgefasst als $U \subset \mathbb{R}^2$ offen (bzw. abgeschlossen) ist.
- Eine Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{N}} = (x_n + \mathrm{i}y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ **konvergiert**, falls die reellen Folgen der Real- und Imaginärteile konvergieren. Es gilt:

$$\lim_{n\to\infty}(x_n + \mathrm{i}y_n) = \lim_{n\to\infty} x_n + \mathrm{i}\lim_{n\to\infty} y_n$$

Def: Komplexe Funktionen und Stetigkeit

Sei $G \subset \mathbb{C}$ und $f : G \to \mathbb{C}$ eine Funktion mit $f(z) = u(z) + \mathrm{i}v(z)$, wobei $u = \mathrm{Re}(f)$ und $v = \mathrm{Im}(f)$ reellwertige Funktionen $G \to \mathbb{R}$ sind. Fassen wir $(u, v) : G \to \mathbb{R}^2$ auf, so gilt:

$$f \text{ ist stetig} \iff (u, v) \text{ ist stetig} \iff u \text{ und } v \text{ sind stetig}$$

Beispiele stetiger Funktionen: Polynome, rationale Funktionen, komplexe Exponentialfunktion.

Übungsblatt 1, Aufgabe 1

Drücke folgende Ausdrücke in der Form $a + b\mathrm{i}$ aus:

a) $\frac{1}{6+2\mathrm{i}}$

b) $\left(-\frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^4$

c) $\mathrm{i}^2, \mathrm{i}^3, \mathrm{i}^4, \ldots$

2 Holomorphe Funktionen

Def: Komplexe Differenzierbarkeit und Holomorphie

Sei $G \subset \mathbb{C}$ offen, $f : G \to \mathbb{C}$ und $z_0 \in G$.

i) f heißt **komplex differenzierbar** in z_0, falls der Differentialquotient existiert:

$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} =: f'(z_0) \in \mathbb{C}$$

ii) f heißt **holomorph** in G, falls f in jedem Punkt $z_0 \in G$ komplex differenzierbar ist. Man schreibt: $f \in \mathcal{H}(G)$.

iii) Höhere Ableitungen werden induktiv definiert: $f^{(k+1)}(z) = (f^{(k)})'(z)$.

Bemerkung (Äquivalente Formulierungen): f ist in z_0 komplex differenzierbar mit Ableitung $w = f'(z_0)$ genau dann, wenn für den Fehlerterm gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 : |f(z) - f(z_0) - w(z - z_0)| \leq \varepsilon |z - z_0| \quad \forall z \in B_\delta(z_0) \subset G$$

Satz: Rechenregeln für holomorphe Funktionen

Sei $G \subset \mathbb{C}$ offen, $f, g : G \to \mathbb{C}$ komplex diffbar in $z_0 \in G$ und $c \in \mathbb{C}$. Dann gilt:

1. f ist stetig in z_0, also $f \in C^0(G; z_0)$.
2. Linearität: $cf, f \pm g \in \mathcal{H}(G; z_0)$ mit den üblichen Ableitungsregeln.
3. Produktregel: $f \cdot g \in \mathcal{H}(G; z_0)$ mit $(fg)'(z_0) = f'(z_0)g(z_0) + f(z_0)g'(z_0)$.
4. Quotientenregel: Falls $g(z_0) \neq 0$, ist $\frac{f}{g} \in \mathcal{H}(G; z_0)$ mit $\left(\frac{f}{g}\right)'(z_0) = \frac{f'(z_0)g(z_0) - f(z_0)g'(z_0)}{g(z_0)^2}$.
5. Kettenregel: $(h \circ f)'(z_0) = h'(f(z_0)) \cdot f'(z_0)$.

Beispiele: Konstante Funktionen $f(z) = c \implies f'(z) = 0$. Polynome $p(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ mit $p'(z) = \sum_{k=1}^{n} a_k k z^{k-1}$.

2.1 Komplexe- vs. Reelle Differenzierbarkeit

Satz: Cauchy-Riemann Differentialgleichungen (CR-DGL)

Sei $G \subset \mathbb{C}$ offen, $f = (u, v) : G \to \mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ und $z_0 = (x_0, y_0) \in G$. Dann ist f genau dann in z_0 komplex differenzierbar, wenn f in (x_0, y_0) total (reell) differenzierbar ist und die **Cauchy-Riemann-DGL** gelten:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{und} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

Die komplexe Ableitung lässt sich dann berechnen als:

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + \mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$$

Die reelle Jacobi-Matrix hat in diesem Fall die spezielle Form $Df(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \xi & -\eta \\ \eta & \xi \end{pmatrix}$.

Wichtige Folgerungen / Beispiele:

- Die komplexe Konjugation $f(z) = \bar{z}$ ist **nicht** holomorph (CR-DGL nicht erfüllt).
- Ist eine holomorphe Funktion nur reellwertig ($f : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$, also $v \equiv 0$), so folgt aus den CR-DGL sofort $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = 0$, womit f **konstant** sein muss.

Übungsblatt 1, Aufgabe 3

Es sei $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ holomorph und $\mathrm{Im}(f)$ konstant. Zeige: dann ist f konstant.

Übungsblatt 1, Aufgabe 5

Es sei $f(x + \mathrm{i}y) = x^2 - y^2 - 2x + 1 + \mathrm{i}P(x, y)$, wobei P ein reellwertiges Polynom in x und y sei. Für welche P ist f holomorph?

3 Potenzreihen

Def: Formale Potenzreihe

Seien $z_0 \in \mathbb{C}$ und eine Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \subset \mathbb{C}$ gegeben. Dann heißt

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

eine (formale) Potenzreihe um den **Entwicklungspunkt** z_0.

Satz: Konvergenzradius (Satz von Cauchy-Hadamard)

Sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ eine Potenzreihe. Dann existiert ein **Konvergenzradius** $R \in [0, \infty]$, sodass gilt:

- Die Reihe konvergiert absolut für alle $z \in \mathbb{C}$ mit $|z - z_0| < R$.
- Die Reihe divergiert für alle $z \in \mathbb{C}$ mit $|z - z_0| > R$.

Der Konvergenzradius R lässt sich berechnen durch:

$$R = \frac{1}{\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}} \quad \text{(mit Konventionen } \tfrac{1}{0} = \infty, \tfrac{1}{\infty} = 0\text{)}$$

Beispiele für Konvergenzradien:

- Geometrische Reihe: $\sum z^n = \frac{1}{1-z}$ konvergiert für $|z| < 1 \implies R = 1$.
- Exponentialreihe: $\sum \frac{z^n}{n!} = e^z$ konvergiert überall $\implies R = \infty$.
- Fakultätsreihe: $\sum n! z^n$ konvergiert nur in $z = 0 \implies R = 0$.

Übungsblatt 1, Aufgabe 2

Bestimme den Konvergenzradius folgender Potenzreihe:

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} z^n$$

Satz: Differenzierbarkeit von Potenzreihen (Satz 3.9)

Sei $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $R > 0$. Dann gilt:

i) Die Ableitung lässt sich gliedweise bilden und ist wieder eine Potenzreihe mit demselben Konvergenzradius R:

$$f'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} (z - z_0)^n = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z - z_0)^{n-1}$$

ii) f ist holomorph auf dem Konvergenzkreis, also $f \in \mathcal{H}(B_R(z_0))$.

iii) f ist beliebig oft komplex differenzierbar (glatt) für alle $z \in B_R(z_0)$. Die k-te Ableitung lautet:

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\dots(n-k+1) a_n (z - z_0)^{n-k}$$

iv) Die Koeffizienten a_n sind eindeutig durch f und z_0 bestimmt via $a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$.

Def: Ganze Funktion (Def 3.10)

Eine auf ganz $\mathbb{C}$ definierte und holomorphe Funktion $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ nennt man auch **ganze Funktion**.
Beispiele: Polynome, die Exponentialfunktion, Sinus, Cosinus sowie Sinus hyperbolicus und Cosinus hyperbolicus sind ganze Funktionen.

Übungsblatt 2, Aufgabe 2

Es sei $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ eine ganze Funktion der Form $f(x + \mathrm{i}y) = g(x) + \mathrm{i}h(y)$ mit g und h reellwertig. Zeige: Dann ist f ein Polynom ersten Grades.

3.1 Komplexe Winkelfunktionen und Hyperbelfunktionen

Def: Sinus und Cosinus im Komplexen

Wir definieren für $z \in \mathbb{C}$ über absolut konvergente Potenzreihen ($R = \infty$):

$$\sin(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1}$$
$$\cos(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}$$

Def: Hyperbelfunktionen (Def 3.7)

Analog definieren wir für $z \in \mathbb{C}$ den Sinus hyperbolicus und Cosinus hyperbolicus:

$$\sinh(z) = \frac{1}{2}(e^z - e^{-z}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cosh(z) = \frac{1}{2}(e^z + e^{-z}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}$$

Bemerkung 3.8 (Zusammenhänge): Zwischen den trigonometrischen Funktionen und

den Hyperbelfunktionen bestehen folgende Beziehungen:

$$\sinh(\mathrm{i}z) = \mathrm{i}\sin(z) \qquad \sin(z) = -\mathrm{i}\sinh(\mathrm{i}z)$$
$$\cosh(\mathrm{i}z) = \cos(z) \qquad \cos(z) = \cosh(\mathrm{i}z)$$

Bemerkung 3.12 (Additionstheoreme und Eigenschaften): Für alle $w, z \in \mathbb{C}$ und $z = x + \mathrm{i}y$ gelten folgende wichtige Identitäten:

1. **Eulersche Formel:** $\cos(z) + \mathrm{i}\sin(z) = e^{\mathrm{i}z}$. Daraus folgt:
$$\cos(z) = \frac{e^{\mathrm{i}z} + e^{-\mathrm{i}z}}{2} \quad \text{und} \quad \sin(z) = \frac{e^{\mathrm{i}z} - e^{-\mathrm{i}z}}{2\mathrm{i}}$$
2. **Darstellung der Exponentialfunktion:** $e^z = e^x(\cos y + \mathrm{i}\sin y)$ und $|e^z| = e^{\operatorname{Re} z}$.
3. **Additionstheoreme:**
$$\cos(w+z) = \cos w \cos z - \sin w \sin z$$
$$\sin(w+z) = \sin w \cos z + \cos w \sin z$$
4. **Real- und Imaginärteil:**
$$\operatorname{Re}\cos(x+\mathrm{i}y) = \cos x \cosh y \qquad \operatorname{Im}\cos(x+\mathrm{i}y) = -\sin x \sinh y$$
$$\operatorname{Re}\sin(x+\mathrm{i}y) = \sin x \cosh y \qquad \operatorname{Im}\sin(x+\mathrm{i}y) = \cos x \sinh y$$
5. **Nullstellen:** $\cos z = 0 \iff z \in \{(k+\frac{1}{2})\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ und $\sin z = 0 \iff z \in \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$.
6. **Periodizität und Symmetrie:** $\sin(z+2\pi) = \sin z$, $\cos(z+2\pi) = \cos z$. Zudem gilt: $\sin(z+\frac{\pi}{2}) = \cos z$ und $\cos(z+\frac{\pi}{2}) = -\sin z$.

Übungsblatt 2, Aufgabe 1

Zeige folgende Identitäten aus Bemerkung 3.12:

a) $\cos(w+z) = \cos w \cos z - \sin w \sin z$

b) $e^z = e^{\operatorname{Re} z}(\cos(\operatorname{Im} z) + \mathrm{i}\sin(\operatorname{Im} z))$

c) $|e^z| = e^{\operatorname{Re} z}$

d) $\operatorname{Re}\cos(x+\mathrm{i}y) = \cos x \cosh y$

Übungsblatt 1, Aufgabe 4

Zeige: $\sin^2(z) + \cos^2(z) = 1$ für alle $z \in \mathbb{C}$.

Def: Tangens und Cotangens (Def 3.13)

Wir definieren für $z \in \mathbb{C} \setminus \{(k+\frac{1}{2})\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ den Tangens und für $z \in \mathbb{C} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ den Cotangens als:
$$\tan(z) := \frac{\sin(z)}{\cos(z)}, \quad \cot(z) := \frac{\cos(z)}{\sin(z)}$$
Es gilt $\tan \in \mathcal{H}\left(\mathbb{C} \setminus \{(k+\frac{1}{2})\pi : k \in \mathbb{Z}\}\right)$ und $\cot \in \mathcal{H}(\mathbb{C} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\})$.

Bemerkung 3.14 (Darstellung und Ableitung): Mithilfe der Eulerschen Formel gilt:

$$\tan(z) = \frac{1}{\mathrm{i}}\frac{e^{2\mathrm{i}z}-1}{e^{2\mathrm{i}z}+1}, \quad \cot(z) = \mathrm{i}\frac{e^{2\mathrm{i}z}+1}{e^{2\mathrm{i}z}-1}$$

Die Ableitungen berechnen sich zu:

$$\tan'(z) = \frac{1}{\cos^2(z)} = 1 + \tan^2(z), \quad \cot'(z) = \frac{-1}{\sin^2(z)} = -(1+\cot^2(z))$$

Übungsblatt 2, Aufgabe 1 (Fortsetzung)

Zeige weiterhin:

e) $\tan(z) = \frac{1}{\mathrm{i}}\frac{e^{2\mathrm{i}z}-1}{e^{2\mathrm{i}z}+1}$

f) $\tan'(z) = 1 + \tan^2(z)$